எடுத்துக்காட்டு 7.24

ஒரு பள்ளியில் பயிலும் குழந்தைகளின் சராசரி உயரமானது 69.25 செ.மீ மற்றும் மாறுபாட்டளவை 10.8 செ.மீ எனக் கொண்டால் 1200 குழந்தைகளில் 74 செ.மீ க்கும் அதிக உயரம் கொண்ட குழந்தைகள் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் என்பதனை கணக்கிடுக.

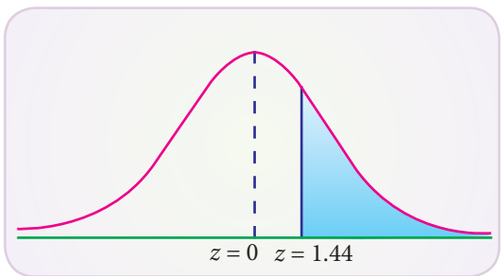
தீர்வு

உயரங்களின் பரவல் இயல்நிலைப்பரவலை ஒத்துள்ளது என்க. சராசரி 69.25 மற்றும் திட்ட விலக்கம் 3.286.

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X-69.25}{3.286}$$

எனில் , $X = 74$

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{74-69.25}{3.286} = 1.4455$$



படம் 7.12

இப்பொழுது $P(Z > 74)$ $= P(Z > 1.44)$

$= 0.5 - 0.4251$

$= 0.0749$

1200 குழந்தைகளில் 74 செ.மீட்டருக்கு மேலாக உள்ள குழந்தைகளில் எதிர்பார்க்கபடும் எண்ணிக்கை.

$= 1200 \times 0.0749 \approx 90$ குழந்தைகள் (தோராயமாக)

எடுத்துக்காட்டு 7.25

ஒரு தேர்வில் மதிப்பெண் பெறுதல் என்பதனை இயல்நிலை பரவல் கொண்டு பார்க்கபடுமானால் அதன் சராசரி 45 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 10 ஆகும். 1300 மாணவர்கள் தேர்வு எழுதுகிறார்கள் எனில், எத்தனை மாணவர்கள் (i) 35 மதிப்பெண்ணிற்கும் குறைவாக (ii) 65 மதிப்பெண்ணிற்கும் அதிகமாக, தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள் என்பதனைக் கணக்கிடுக.

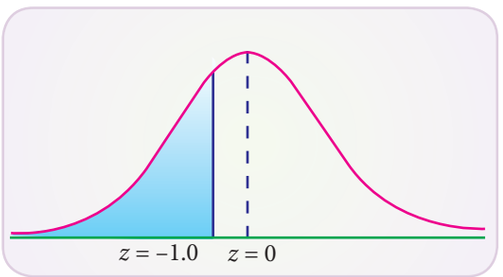
தீர்வு :

X என்ற இயல்நிலைமாறி மாணவர்களின் மதிப்பெண்களின் சராசரி 45 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 10 என காட்டுகிறது என்க.

(i) 35 மதிப்பெண்களுக்கும் குறைவாக

$X = 35$ எனும்போது

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{35-45}{10} = -1$$



படம் 7.13

$P(X < 35) = P(Z < -1)$

$P(Z > 1) = 0.5 - P(0 < Z < 1)$

$= 0.5 - 0.3413$

$= 0.1587$

35 மதிப்பெண்களுக்கும் குறைவாக பெறும் மாணவர்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் எண்ணிக்கை

$0.1587 \times 1300 = 206.31$

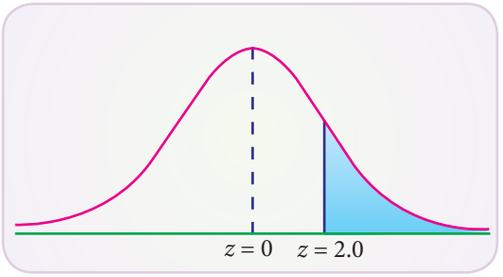
= 206 மாணவர்கள் (தோராயமாக)

(ii) 65 மதிப்பெண்களுக்கும் மேலாக

$X = 65$ எனும்போது

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{65-45}{10} = 2.0$$

$P(X > 65) = P(Z > 2.0)$



படம் 7.14

$0.5 - P(0 < Z < 2.0)$

$0.5 - 0.4772$

$= 0.0228$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 171 3/5/2020 12:29:38 PM